

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Sistemas Embarcados e Robótica – Professor Rodnil Lisboa

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 6NACOMP

Relatório – Sistemas Embarcados e Robótica

Apresentação do projeto

O NockHug é um projeto interdisciplinar feito em parceria com a Smart Tennis. O grupo construiu uma máquina lançadora de bolas de ping-pong cujo diferencial é o controle por voz: o usuário abre o app NockHug, ativa o microfone e comanda o disparo falando “liga” e “desliga”.

O disparo é mecânico. Um motor de 14 000 RPM gira uma roda na ponta de um cano de PVC e arremessa a bola por atrito. Um segundo motor, de 20 RPM, gira a base que posiciona as bolinhas na entrada do cano. O ESP32 gera dois sinais PWM (GPIO25 e GPIO26), e cada sinal comanda um MOSFET que liga e desliga o motor correspondente.

Aplicamos aqui os conteúdos das aulas de eletrônica básica: fontes de energia, resistores, Lei de Ohm, capacitores, diodos, transistores e portas lógicas.

O esquema elétrico foi desenhado em CAD eletrônico no padrão de prancha do Proteus, com os mesmos componentes e designadores da montagem física; o diagrama de montagem em protoboard foi feito pelo grupo para orientar a fiação. As duas peças gráficas estão na Seção 4, junto com a foto da montagem. As seções 1 a 6 trazem o conteúdo e a seção 7 declara o uso de inteligência artificial.

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PROJETO.....	1
1 OBJETIVO E CONTEÚDOS APLICADOS	3
2 COMPONENTES UTILIZADOS	3
3 DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	4
3.1 ALIMENTAÇÃO	4
3.2 CANAL DE ACIONAMENTO DO MOTOR	4
3.3 CONEXÕES POR NÓ	5
4 ESQUEMA DO CIRCUITO.....	5
4.1 DIAGRAMA DE BLOCOS	5
4.2 ESQUEMA ELÉTRICO	6
4.3 DIAGRAMA DE MONTAGEM EM PROTOBOARD	7
4.4 MONTAGEM FÍSICA	8
5 CÁLCULOS TEÓRICOS	10
5.1 TENSÃO MÉDIA POR PWM	10
5.2 CORRENTE MÉDIA NO MOTOR	10
5.3 TENSÃO NO GATE DO MOSFET	10
5.4 QUEDA DE TENSÃO NO MOSFET LIGADO.....	11
5.5 DIODO, CAPACITORES E FONTE	11
6 PLANO DE TESTES E MEDIÇÕES	12
6.1 MÉTODO E CUIDADOS	12
6.2 RESISTORES.....	13
6.3 TENSÕES	13
6.4 CORRENTES MEDIDAS	14
7 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	14

1 Objetivo e conteúdos aplicados

Esta entrega pede a montagem e o teste de um circuito básico em protoboard, com componentes discretos e um microcontrolador, registrando o esquema e as medições de tensão e corrente. O circuito do NockHug foi escolhido por reunir, em um só sistema, os conteúdos vistos nas aulas de eletrônica básica (Quadro 1).

Quadro 1 — Conteúdos da disciplina e onde aparecem no circuito.

Conteúdo	Onde aparece no NockHug
Fontes de energia	Fonte de 12 V DC (jack J1) e conversor step-down LM2596 ajustado para 5 V.
Resistores e Lei de Ohm	Resistores de gate (330 Ω) e de pulldown (1 k Ω) formam um divisor de tensão no gate (Seção 5.3).
Capacitores	100 μ F/25 V e 100 nF em paralelo com cada motor: reserva de energia e filtro de ruído.
Diodos	1N4007 em paralelo com cada motor, como diodo de roda livre (flyback).
Transistores	MOSFET IRLZ44N de nível lógico, usado como chave controlada por PWM.
Portas lógicas	Não há portas discretas: a lógica digital está no microcontrolador, cujas saídas comandam os MOSFETs.

2 Componentes utilizados

O Quadro 2 lista os componentes do circuito com os designadores usados no esquema. A montagem usa ainda protoboard, jumpers e um multímetro digital para medir tensão, corrente e resistência.

Quadro 2 — Lista de componentes do circuito.

Ref.	Componente	Valor / modelo	Função
J1	Conector jack DC	Entrada 12 V DC (mín. 5 A)	Entrada de energia
U1	Conversor step-down LM2596	Ajustado para 5 V	Alimenta o ESP32 (VIN)
U2	ESP32 DevKit V1	Módulo de 38 pinos	Controlador; gera PWM em GPIO25 e GPIO26
Q1, Q2	MOSFET canal N IRLZ44N	Nível lógico	Chaves dos motores
R1, R3	Resistor	330 Ω	Resistor de gate
R2, R4	Resistor	1 k Ω	Pulldown do gate
D1, D2	Diodo 1N4007	—	Diodo de roda livre (flyback)
M1	Motor DC	14 000 RPM, 12 V	Lançador
M2	Motor DC	20 RPM, 12 V	Alimentador

Ref.	Componente	Valor / modelo	Função
C3, C5	Capacitor eletrolítico	100 μ F/25 V	Reserva de energia e filtro
C4, C6	Capacitor cerâmico	100 nF	Filtro de alta frequência

Os designadores dos capacitores começam em C3 porque a numeração veio do esquema original, que tinha C1 e C2. Os dois componentes foram removidos e os designadores restantes mantidos para não invalidar a prancha já desenhada. Não há C1 nem C2 na montagem atual.

3 Descrição do circuito

3.1 Alimentação

A fonte de 12 V DC entra pelo conector J1 e alimenta diretamente os dois motores, que são especificados para 12 V. O conversor step-down LM2596, também ligado à fonte de 12 V e ajustado para 5 V, alimenta o ESP32 pelo pino VIN. O trilho de 5 V existe apenas entre a saída do LM2596 e o VIN do ESP32: nenhum componente dos canais dos motores se liga a ele. O GND é comum a todo o circuito, para que o PWM do ESP32 e o MOSFET tenham a mesma referência de tensão.

3.2 Canal de acionamento do motor

Cada motor é comandado por um canal idêntico: Canal 1 (lançador, GPIO25) e Canal 2 (alimentador, GPIO26). Em cada canal:

- o pino GPIO do ESP32 passa por um resistor de gate de 330 Ω até o gate do MOSFET IRLZ44N, que limita o pico de corrente ao carregar a capacitância do gate;
- um resistor de 1 k Ω liga o gate ao GND (pulldown), mantendo o MOSFET desligado enquanto o pino está indefinido, como durante a inicialização do ESP32;
- o source do MOSFET vai ao GND e o dreno ao terminal negativo do motor; o terminal positivo do motor vai ao +12 V;
- um diodo 1N4007 em paralelo com o motor, com o cátodo no +12 V, oferece caminho para a corrente do motor quando o MOSFET desliga (diodo de roda livre), evitando picos de tensão no dreno;

- um capacitor eletrolítico de 100 μ F/25 V e um cerâmico de 100 nF, em paralelo, ficam entre o +12 V e o GND e filtram as variações de tensão e o ruído do chaveamento.

O IRLZ44N é um MOSFET de nível lógico, com tensão de limiar de gate entre 1 V e 2 V, adequado às saídas de 3,3 V do ESP32. O controle de velocidade é feito por PWM: o MOSFET chaveia a cerca de 1 kHz, e a proporção do tempo ligado, o duty cycle, define a tensão média aplicada ao motor.

3.3 Conexões por nó

O Quadro 3 lista as ligações por nó e serve para conferir a montagem ponto a ponto.

Quadro 3 — Ligações do circuito por nó.

Nó	Pinos conectados
+12 V	J1 (+12 V), U1 (IN+), M1 (+), D1 (cátodo), C3 (+), C4, M2 (+), D2 (cátodo), C5 (+), C6
+5 V	U1 (OUT+), U2 (VIN)
GND	J1 (GND), U1 (IN ⁻ e OUT ⁻), U2 (GND), Q1 (source), R2, C3 (-), C4, Q2 (source), R4, C5 (-), C6
SIG1	U2 (GPIO25), R1
GATE1	R1, Q1 (gate), R2
DRN1	Q1 (dreno), M1 (-), D1 (ânodo)
SIG2	U2 (GPIO26), R3
GATE2	R3, Q2 (gate), R4
DRN2	Q2 (dreno), M2 (-), D2 (ânodo)

4 Esquema do circuito

4.1 Diagrama de blocos

A Figura 1 resume o circuito em blocos: a fonte de 12 V alimenta os motores e o LM2596, o LM2596 alimenta o ESP32 com 5 V, e cada saída PWM do ESP32 comanda um canal de acionamento (resistores e MOSFET) que liga o motor correspondente ao GND.

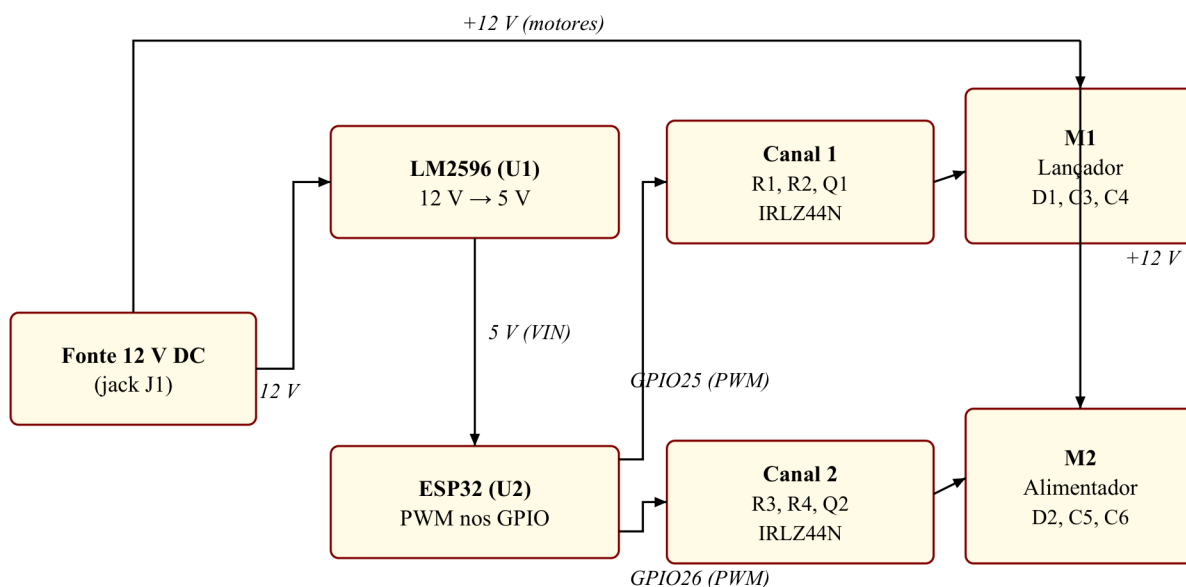


Figura 1 — Diagrama de blocos do circuito de acionamento. O GND é comum a todos os blocos e não foi desenhado. Fonte: Autoria própria.

4.2 Esquema elétrico

A Figura 2 é o esquema elétrico do circuito, desenhado em CAD eletrônico no padrão de prancha do Proteus, com os mesmos componentes, valores e designadores da montagem física. O Quadro 4 resume as convenções gráficas do desenho.

Quadro 4 — Elementos gráficos do esquema elétrico (Figura 2).

Elemento	Como aparece no esquema
Alimentação	Portas de potência +12 V, +5 V e GND. O GND é comum a todos os blocos.
Fiação	Traço verde contínuo entre terminais. Nos pontos de conexão entre três ou mais fios há um nó de solda (ponto cheio).
Cruzamento sem nó	Dois fios que se cruzam sem ponto cheio não estão conectados eletricamente.
Designadores	J1, U1, U2, Q1, Q2, R1 a R4, D1, D2, C3 a C6, M1 e M2, iguais aos do Quadro 2.
Valores	Indicados junto ao símbolo: 330R, 1k, 100 μ F/25 V, 100 nF, 1N4007 e IRLZ44N.
Identificação dos pinos	Rótulos nos terminais dos módulos: VIN, GND, GPIO25, GPIO26, IN+, IN-, OUT+ e OUT-.
Prancha	Moldura com coordenadas (colunas 1 a 6, linhas A a D) e bloco de título com projeto, autor, data e revisão.

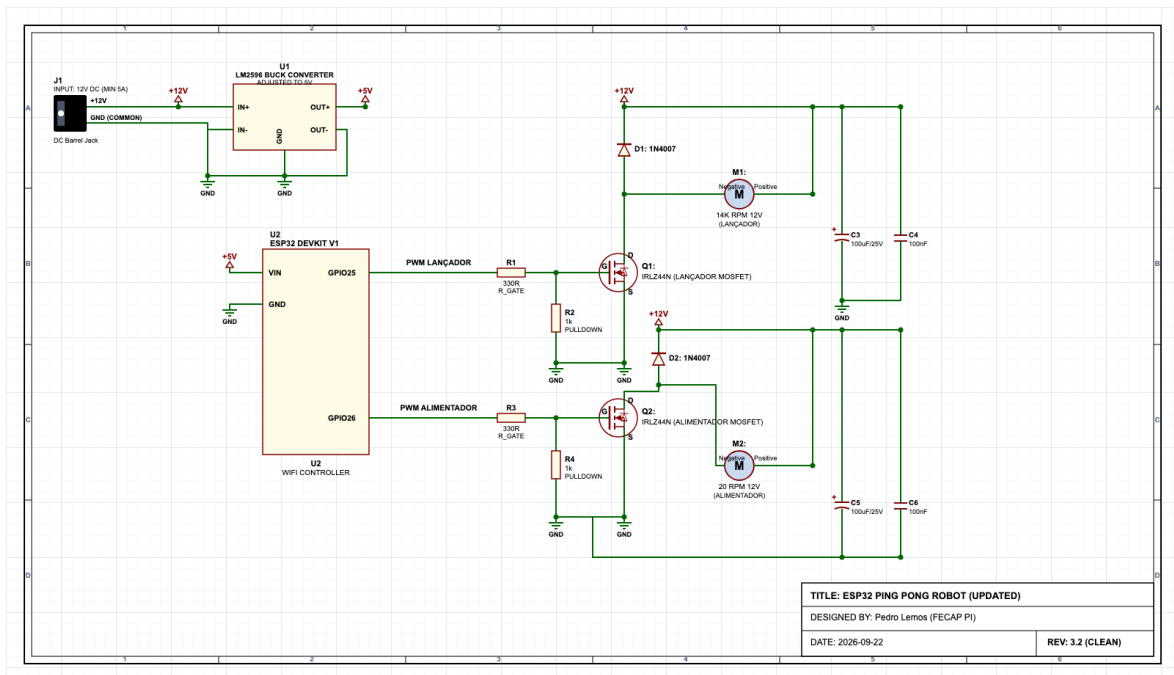


Figura 2 — Esquema elétrico do circuito de acionamento. Fonte: Autoria própria.

4.3 Diagrama de montagem em protoboard

A Figura 3 é o diagrama de montagem feito pelo grupo. Ele mostra a posição de cada componente na protoboard, a numeração das colunas e dos trilhos e o caminho de cada jumper, seguindo a topologia do esquema elétrico. O diagrama traz uma tabela-guia com os pares de jumper, usada como roteiro na montagem física. Os dois motores não ficam na protoboard: são ligados por borne (TB1 para o lançador e TB2 para o alimentador), e é nesses bornes que o diagrama indica a entrada e a saída de cada motor.

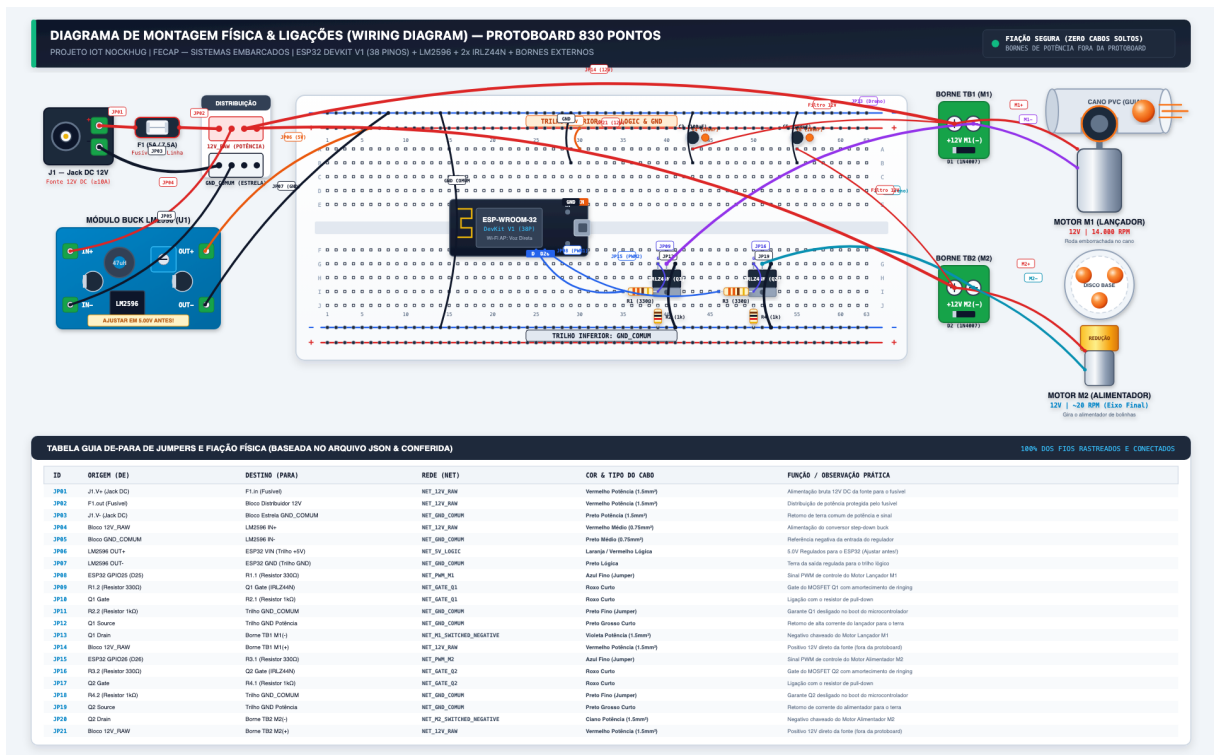


Figura 3 — Diagrama de montagem do circuito na protoboard, com a tabela-guia de jumpers. Criação: Gemini 3.8 Flash

4.4 Montagem física

A mesma topologia foi montada em protoboard com o ESP32, o módulo LM2596 e os componentes reais do Quadro 2; a Figura 4 registra a montagem. Na foto identificam-se o módulo ESP32 DevKit V1 (placa preta, à esquerda), o módulo LM2596 com o display de sete segmentos (embaixo, já ajustado para 5 V), o conector jack DC de entrada (em cima, à direita), os dois MOSFETs IRLZ44N, os diodos 1N4007, os resistores de gate e de pulldown e os capacitores de filtro. Os motores estão fora do quadro porque são ligados por borne.

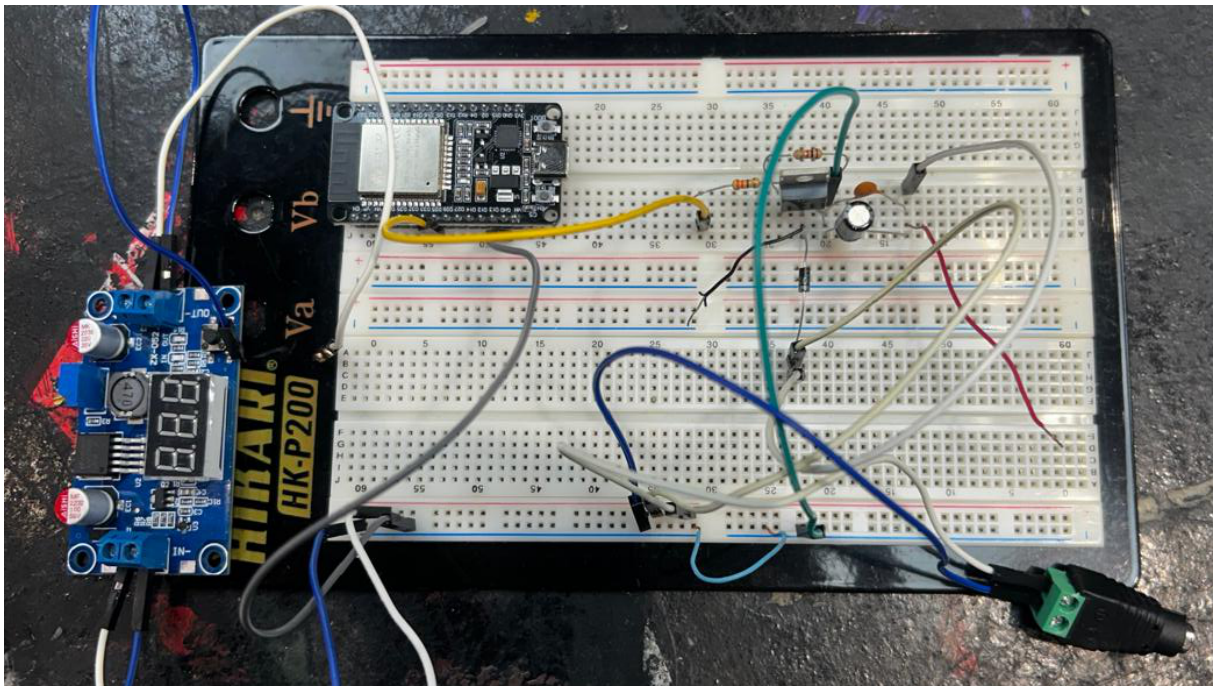


Figura 4 — Montagem física do circuito em protoboard. Fonte: Autoria própria.

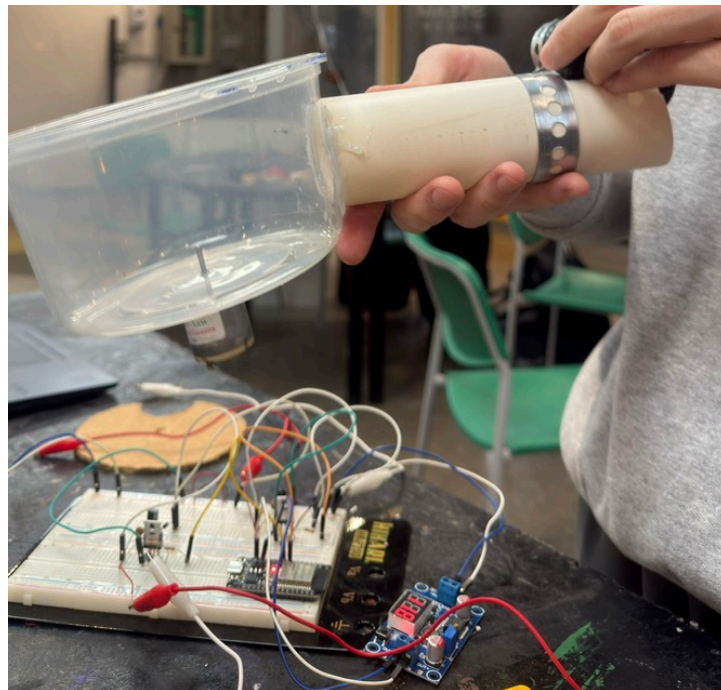


Figura 5 — Montagem física do lançador de bolinhas. Fonte: Autoria própria.

5 Cálculos teóricos

Os cálculos servem para prever os valores de tensão e corrente que foram medidos na Seção 6. São quatro contas, e cada uma traz a fórmula, os valores aplicados e o resultado.

5.1 Tensão média por PWM

O MOSFET funciona como chave. A tensão média no motor é o duty cycle (D) multiplicado pela tensão da fonte. O firmware escreve o duty na escala de 8 bits do analogWrite, de 0 a 255.

Tensão média no motor	
Fórmula	$V_{\text{méd}} = D \times V_{\text{fonte}}$
Valores	<i>Lançador: $D = 100/255 = 0,392$ · Alimentador: $D = 25/255 = 0,098$ · $V_{\text{fonte}} = 12\text{ V}$</i>
Resultado	<i>Lançador: $0,392 \times 12 = 4,71\text{ V}$ · Alimentador: $0,098 \times 12 = 1,18\text{ V}$</i>

O lançador recebe 4,71 V e o alimentador 1,18 V. São valores ideais, sem a pequena queda no MOSFET calculada na Seção 5.4.

5.2 Corrente média no motor

A corrente média acompanha o duty cycle, porque o motor só recebe corrente enquanto o MOSFET está ligado. O motor não acompanha folha de dados, então adotamos 2 A como corrente de trabalho de cada um; a medição da Seção 6 corrige esse valor.

Corrente média no motor	
Fórmula	$I_{\text{méd}} = D \times I_{\text{motor}}$
Valores	<i>$I_{\text{motor}} = 2\text{ A (hipotético)}$ · Lançador: $D = 0,392$ · Alimentador: $D = 0,098$</i>
Resultado	<i>Lançador: $0,392 \times 2 = 0,78\text{ A}$ · Alimentador: $0,098 \times 2 = 0,20\text{ A}$</i>

5.3 Tensão no gate do MOSFET

Em regime, o gate do MOSFET é isolado por óxido e não consome corrente contínua. O resistor de gate R1 (330 Ω) e o de pulldown R2 (1 k Ω) formam um divisor de tensão em série com a saída do ESP32, que é de 3,3 V em nível alto.

Tensão no gate do MOSFET	
Fórmula	$V_G = V \times R2 / (R1 + R2)$
Valores	$V = 3,3 \text{ V} \cdot R1 = 330 \Omega \cdot R2 = 1\,000 \Omega$
Resultado	$V_G = 3,3 \times 1\,000 / 1\,330 = 2,48 \text{ V}$

O gate fica em 2,48 V, acima do limiar de 2 V do IRLZ44N, e o MOSFET liga. Com a tolerância de $\pm 5\%$ dos resistores, a tensão varia entre 2,42 V e 2,54 V. O mesmo divisor leva o gate a 0 V quando o pino está em nível baixo ou indefinido.

5.4 Queda de tensão no MOSFET ligado

Com o MOSFET ligado sobra uma pequena queda entre dreno e source. A folha de dados do IRLZ44N dá $R_{DS(on)} \leq 0,025 \Omega$ com $V_{GS} = 5 \text{ V}$, e o nosso gate fica em 2,48 V, abaixo dessa condição, então o valor real é maior que o da folha de dados.

Queda dreno-source com o MOSFET ligado	
Fórmula	$V_{DS} = I_D \times R_{DS(on)}$
Valores	$I_D = 2 \text{ A} \cdot R_{DS(on)} \approx 0,025 \Omega$ (folha de dados)
Resultado	$V_{DS} = 2 \times 0,025 = 0,05 \text{ V}$

5.5 Diodo, capacitores e fonte

Quando o MOSFET desliga, a indutância do motor mantém a corrente circulando. O diodo 1N4007, em paralelo com o motor e com o cátodo no +12 V, conduz essa corrente e limita a tensão do dreno a pouco mais de 12 V, o trilho mais a queda direta do diodo, de 0,7 V a 1 V.

O diodo conduz na fração do tempo em que o MOSFET está desligado, então a corrente média nele é $(1 - D) \times I_{\text{motor}}$: 1,22 A no lançador e 1,80 A no alimentador. O 1N4007 tem corrente média máxima de 1 A, ou seja, na hipótese de 2 A por motor ele trabalha acima do limite. A tensão inversa não é problema, porque ele suporta 1000 V contra os 12 V do trilho. Se a medição mostrar que a corrente de cada motor fica abaixo de 1,11 A, o diodo atende; acima disso, a troca por um Schottky de maior corrente fica como melhoria.

Os capacitores de 100 μF em paralelo com cada motor armazenam 1,2 mC a 12 V, o que ajuda a suprir os picos de corrente do motor e a estabilizar o trilho. O capacitor de 100 nF filtra o ruído de alta frequência do chaveamento, que o eletrolítico não filtra bem por causa da indutância série equivalente.

Somando os dois motores e o consumo do ESP32 (0,12 A puxados do trilho pelo LM2596), a fonte entrega cerca de 1,1 A no ponto de operação e 4,12 A no pior caso, com os dois motores em duty 100%. Os 5 A da fonte atendem, mas a corrente de partida de um motor DC pode ser de 5 a 10 vezes a nominal, e nesse instante a fonte não supre os dois motores ao mesmo tempo.

Quadro 5 — Valores de referência no ponto de operação do firmware.

Grandeza	Lançador (GPIO25)	Alimentador (GPIO26)
Valor escrito no pino (0–255)	100	25
Duty cycle (D)	39,2%	9,8%
Tensão média no motor	4,71 V	1,18 V
Corrente média no motor	0,78 A	0,20 A
Tensão no gate (pino em nível alto)	2,48 V	2,48 V
Queda no MOSFET ligado	0,05 V	0,05 V
Corrente média no diodo	1,22 A	1,80 A

6 Plano de testes e medições

6.1 Método e cuidados

As medições foram feitas na montagem física, com multímetro digital, nos pontos de teste indicados pelo esquema elétrico (Figura 2). Cuidados adotados:

- tensão: multímetro em paralelo com o ponto medido, referenciado ao GND comum;
- corrente: multímetro em série com o motor (entre o +12 V e o terminal positivo), na escala adequada; nunca ligar o multímetro em modo corrente em paralelo, pois isso equivale a um curto-circuito;
- resistência: resistores medidos fora do circuito e sem alimentação;
- ajustar e conferir a saída do LM2596 em 5 V, com o multímetro, antes de conectar o ESP32;
- não alimentar o ESP32 pelo USB e pelo VIN ao mesmo tempo, para não ligar duas fontes de 5 V em paralelo;
- conferir a polaridade dos capacitores eletrolíticos e do diodo antes de energizar;

- sob PWM o multímetro indica um valor médio; por isso as medições foram feitas com o firmware em operação, aguardando alguns segundos após o acionamento para o motor estabilizar.

6.2 Resistores

Quadro 6 — Resistência medida (tolerância considerada: $\pm 5\%$).

Resistor	Nominal	Faixa esperada	Medido
R1	330 Ω	313,5 a 346,5 Ω	325 Ω
R2	1 k Ω	950 Ω a 1,05 k Ω	990 Ω
R3	330 Ω	313,5 a 346,5 Ω	328 Ω
R4	1 k Ω	950 Ω a 1,05 k Ω	993 Ω

6.3 Tensões

Quadro 7 — Tensões nos pontos de teste da alimentação e dos canais 1 (lançador) e 2 (alimentador).

ID	Ponto de medição	Condição	Calculado	Medido
V1	Saída da fonte (J1)	Sem carga	12 V	12,13 V
V2	Saída do LM2596 (OUT+)	Sem carga, após o ajuste	5,0 V	5,01 V
V3	VIN do ESP32	ESP32 energizado	≈ 5 V	5,01 V
V4	Gate de Q1	Duty 0%	0 V	0,33 V
V5	Gate de Q1	Firmware rodando (D = 39,2%)	0,97 V	1,17 V
V6	Dreno de Q1	Duty 0% (motor parado)	≈ 12 V	12,0 V
V7	Dreno de Q1	Firmware rodando (D = 39,2%)	7,30 V	6,68 V
V8	Terminais de M1	Firmware rodando (D = 39,2%)	4,71 V	4,26 V
V8.1	Terminais de M2	Duty 100%	12 V	7,40 V
V9	Gate de Q1	Pino do ESP32 em nível baixo	0 V	0,26 V

6.4 Correntes medidas

As correntes foram medidas com o multímetro em série com cada motor e o firmware em operação. O Quadro 8 compara os valores medidos com os calculados na Seção 5.2.

Quadro 8 — Correntes medidas nos motores, com o firmware em operação.

Motor	Condição (canal e duty)	Corrente calculada (Seção 5.2)	Corrente medida
M1 (lançador)	GPIO25, D = 39,2%	0,78 A	0,32 A
M2 (alimentador)	GPIO26, D = 9,8%	0,20 A	0,15 A

A medição corrige a hipótese de 2 A adotada na Seção 5.2: como a corrente média acompanha o duty cycle, a corrente com o motor plenamente ligado seria 0,82 A no lançador e 1,53 A no alimentador. Com isso, a corrente média no diodo de roda livre cai para 0,50 A no canal 1 e 1,38 A no canal 2. O 1N4007 do lançador trabalha dentro do limite de 1 A; o do alimentador ficaria acima, o que reforça a troca por um Schottky de maior corrente sugerida na Seção 5.5.

Uma medição destoa do previsto: no V8.1, com o M2 em duty 100%, os terminais do motor deveriam ficar em 12 V e ficaram em 7,40 V, ou seja, 4,6 V de queda no MOSFET, bem acima dos 0,05 V calculados na Seção 5.4. A folha de dados do IRLZ44N só garante $R_{DS(on)} \leq 0,025 \Omega$ com $V_{GS} = 5 \text{ V}$, e o nosso gate fica em 2,48 V (Seção 5.3), então o MOSFET não opera em plena condução; parte da queda também pode vir da própria fonte sob carga. Fica como ponto a confirmar com uma medição direta de VDS e a fonte monitorada.

7 Uso de inteligência artificial

Por transparência acadêmica, declaramos abaixo as ferramentas de inteligência artificial usadas no desenvolvimento do projeto e na produção deste relatório. Todo o material gerado passou por revisão humana do grupo antes de ser incorporado à entrega.

- **Geração de código para o Arduino IDE** — Gemini 3.8 Flash. O firmware do ESP32 e o sketch de varredura de PWM foram produzidos com auxílio dessa ferramenta.
- **Geração deste relatório, em conjunto com revisão humana** — Claude Sonnet 5.
- **Geração das imagens e demais detalhes do circuito virtual/digital** — Deepseek V4.1 Flash.